

C++ 2일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행 결과

```
===== int queue test =====
empty: true
size: 3
front: 3
back: 1
pop and print: 1 2 3
size after pop all: 0
===== double queue test =====
size: 3
front: 3.3, back: 1.1
size after clear: 0
empty after clear: true
===== string queue test =====
front: world, back: hello
===== swap test =====
before swap - qa.size: 2, qb.size: 1
after swap - qa.size: 1, qb.size: 2
===== empty queue front() test =====

C:\Users\USER\Documents\KwangWoon\ROBIT\C++
다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

2. 코드 작동 시나리오

프로그램이 시작되면 정수형을 다루는 큐 객체가 하나 생성되며, 생성 직후 큐가 비어있는지 확인하는 함수를 호출하여 초기 상태를 출력한다.

이후 값을 추가하는 함수를 세 번 호출하여 정수 1, 2, 3을 차례로 큐에 삽입한다. 값을 추가할 때마다 기존 크기보다 하나 더 큰 공간을 새로 할당하고, 새로 들어온 값을 맨 앞에 저장한 뒤 기존에 있던 값들을 한 칸씩 뒤로 옮겨 저장하는 방식으로 동작한다. 값 삽입이 끝난 뒤에는 현재 크기를 반환하는 함수, 맨 앞 값을 반환하는 함수, 맨 뒤 값을 반환하는 함수를 각각 호출하여 결과를 출력한다.

다음으로 큐가 빌 때까지 값을 꺼내는 과정을 반복한다. 값을 꺼낼 때마다 맨 뒤 값을 출력한 뒤, 값을 삭제하는 함수를 호출한다. 이 함수는 현재 크기보다 하나 작은 공간을 새로 할당하여 마지막 값을 제외한 나머지 값들을 옮겨 저장하는 방식으로 동작한다. 모든 값이 삭제된

뒤 다시 크기를 확인하여 0으로 초기화되었음을 보여준다.

이어서 실수형 큐 객체를 생성하여 값 세 개를 삽입한 뒤 크기와 맨 앞/맨 뒤 값을 출력하고, 큐를 초기화하는 함수를 호출한다. 이 함수는 크기를 0으로 만들고 내부 데이터를 모두 삭제한 뒤 포인터를 초기화하는 방식으로 동작하며, 호출 이후 큐의 크기와 비어있는지 여부를 다시 출력하여 정상적으로 초기화되었음을 확인한다.

문자열 타입으로도 큐가 정상 동작하는지 확인하기 위해 문자열 큐 객체를 생성하여 값 두 개를 삽입한 뒤 맨 앞과 맨 뒤 값을 출력한다.

마지막으로 두 개의 정수형 큐 객체를 생성하여 서로 다른 개수의 값을 삽입한 뒤, 두 큐의 내용을 서로 교환하는 함수를 호출한다. 이 함수는 상대 큐에 저장된 값들을 현재 객체로 옮기고, 현재 객체에 저장되어 있던 값들을 상대 큐로 옮기는 방식으로 두 큐의 데이터를 통째로 맞바꾼다. 교환 전후의 크기를 각각 출력하여 값이 정상적으로 뒤바뀌었는지 확인한다. 추가로 비어있는 큐 객체를 하나 더 생성하여 프로그램을 마무리한다.